

עבודה 3

שאלה 1 עבור כל אחת מהשפות הבאות מעל הא"ב $\{a, b, c\}$, בנו אוטומט אי-דטרמיניסטי (NFA) המקבל את השפה.

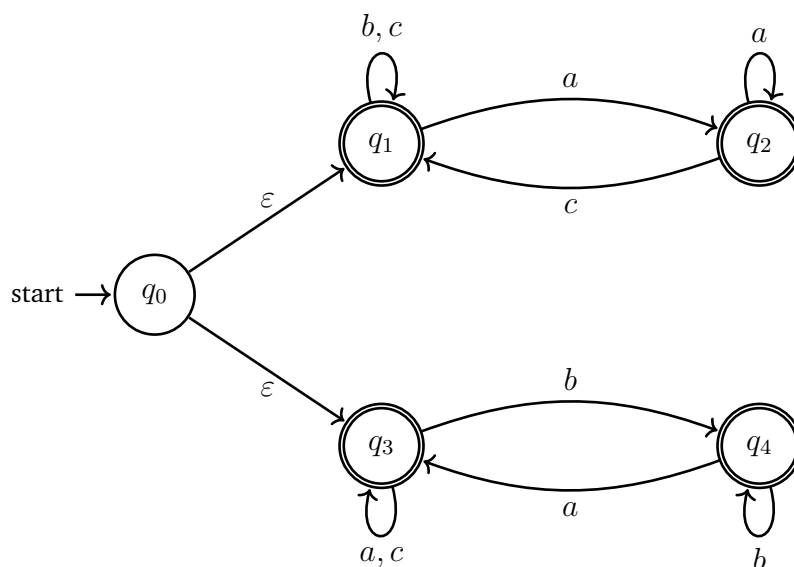
(א)

$$L = \{a^n b^m c^k \mid [(n+m) \bmod 3 = 2 \wedge k \bmod 3 = 1] \vee [(n+m) \bmod 3 = 1 \wedge k \bmod 3 = 2]\}$$

(ב)

$$L = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid \#aba_w = 0 \wedge \#bac_w = 0\}.$$

שאלה 2 בהינתן האוטומט הסופי האי-דטרמיניסטי הבא מעל הא"ב $\{a, b, c\}$:



(א) מצאו את השפה $L(A)$ של האוטומט.

(ב) בנו אוטומט סופי דטרמיניסטי השקול.

שאלה 3

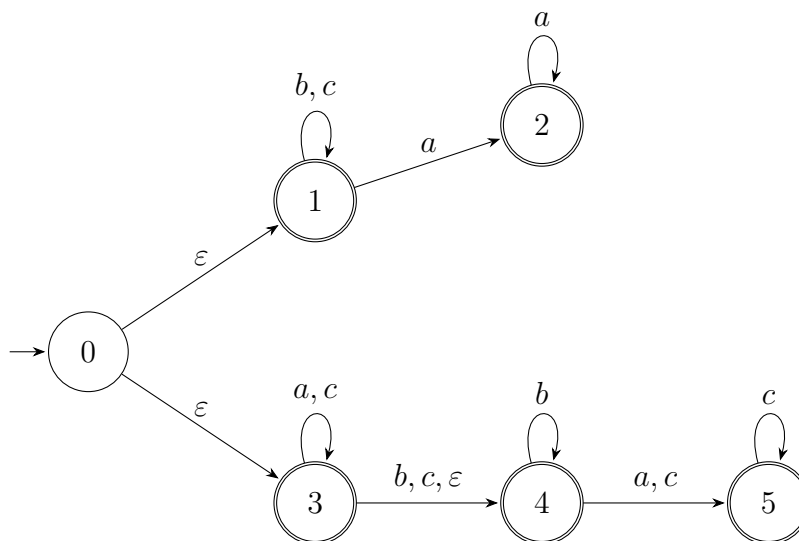
(א) בנו NFA שמקבל את כל המילים שמכילות את התבנית $abaabaaba$ פעם אחת לפחות.

(ב) בנו NFA שמקבל את כל המילים שמסתיימות באחת מהסיומות $\{ab, ba, bbb\}$.

שאלה 4 בנו אוטומט אי-דטרמיניסטי (NFA) המקבל את השפה הבאה:

$$L = \{a^n b^m c^k \mid [(n+m) \bmod 3 = 2 \wedge k \bmod 3 = 1] \vee [(n+m) \bmod 3 = 1 \wedge k \bmod 2 = 2]\}$$

שאלה 5 נתונה האוטומט לא דטרמיניסטי המתואר בתרשים למטה:



(א) הגדירו את השפה $L(A)$ בצורה פורמלית (כלומר: תארו איזה מילים מתקבלות).

(ב) בנו אוטומט ללא מעברי- ϵ השקול ל- A .

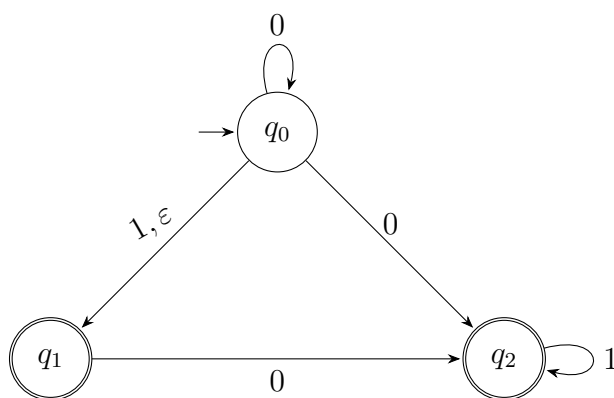
(ג) תנו 3 דוגמאות למילים שמתקבלות ו-3 שנדחות, עם הסבר קצר למה.

שאלה 6 עבור כל אחד של האוטומטים הבאים:

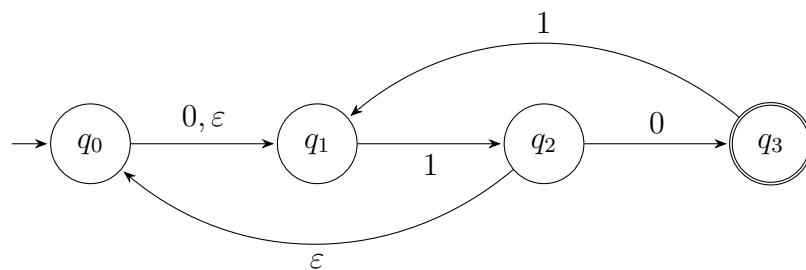
(א) מצאו את השפה של האוטומט.

(ב) בנו אוטומט דטרמיניסטי שקול.

(1)



(2)



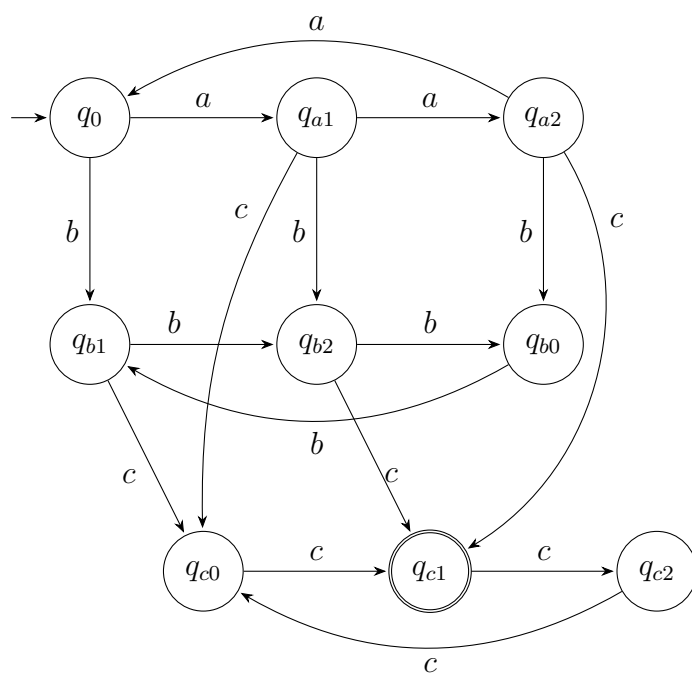
פתרונות

שאלה 1

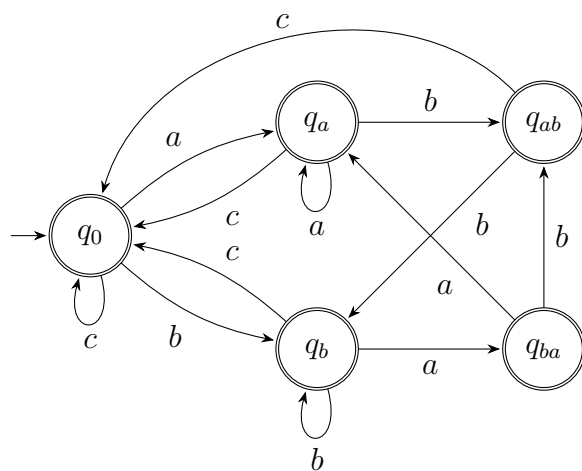
(א) השפה כוללת מילים המקיימות את התבנית $a^n b^m c^k$ וגם מקיימות **אחד** משני התנאים הבאים:

(1) $(n + m) \bmod 3 = 2$ וגם $k \bmod 3 = 1$.

(2) $(n + m) \bmod 3 = 1$ וגם $k \bmod 3 = 2$.



(ב)

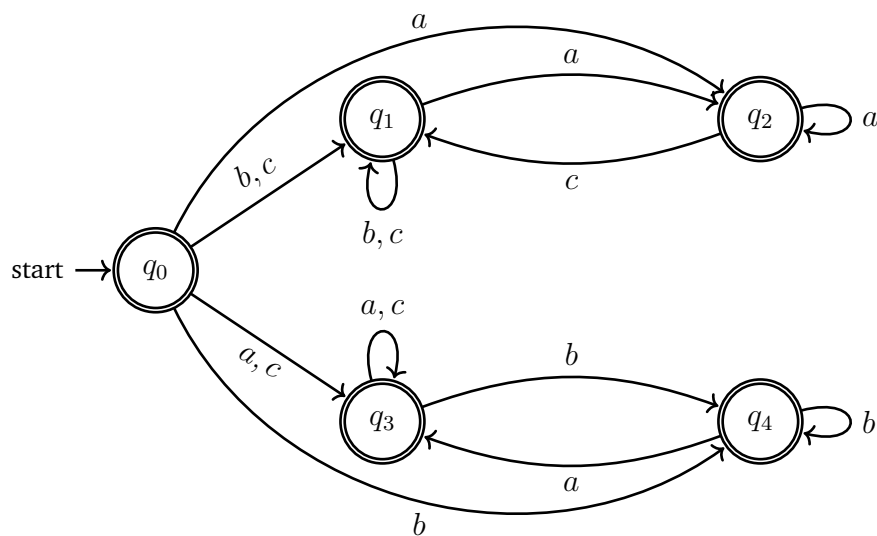


שאלה 2

(א)

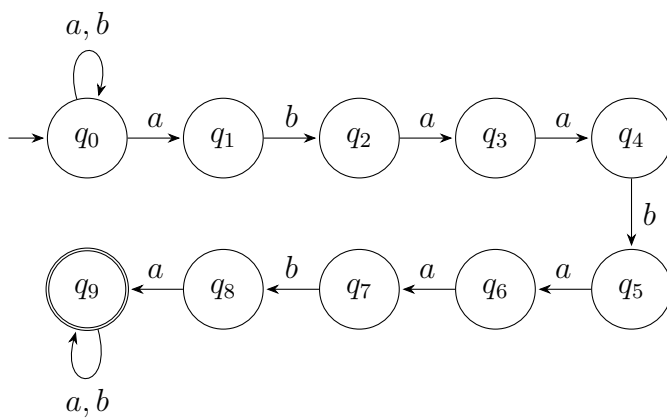
$$L(A) = \{w = x_1y_1 \cdots x_ky_k \mid \forall 1 \leq i \leq k : (x_i \in \{b, c\}^* \wedge y_i \in a^+c) \vee (x_i \in \{a, c\}^* \wedge y_i \in b^+c)\}$$

(ב)

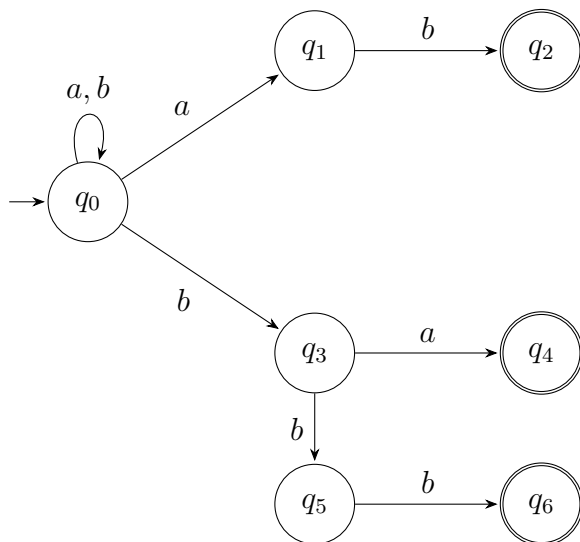


שאלה 3

(א)



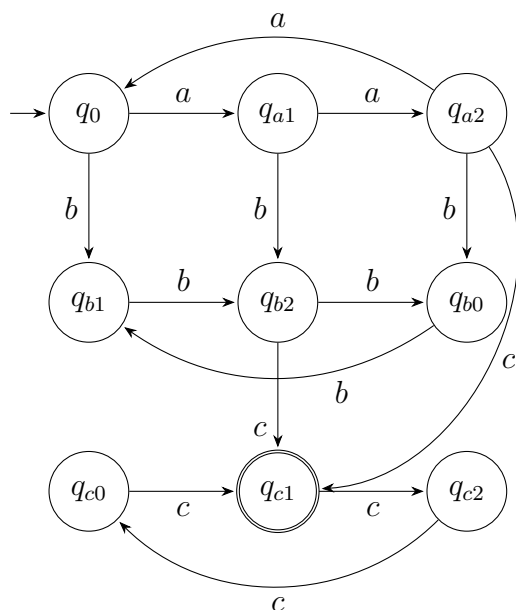
(ב)



שאלה 4 ראשית, נבחין בחלק השני של התנאי הלוגי: $k \bmod 2 = 2$. שארית החלוקה של מספר שלם ב-2 יכולה להיות רק 0 או 1. לכן, התנאי ששאריית החלוקה תהיה 2 הוא **תנאי שקרי תמיד** (לא קיים k המקיים זאת). מכאן נובע שהחלק השני של פסוק ה-"או" ($\vee$) תמיד נופל. השפה שלנו מצטמצמת בפועל לשפה הבהאה:

$$L = \{a^n b^m c^k \mid (n + m) \bmod 3 = 2 \wedge k \bmod 3 = 1\}$$

כדי לבנות אוטומט אי-דטרמיניסטי

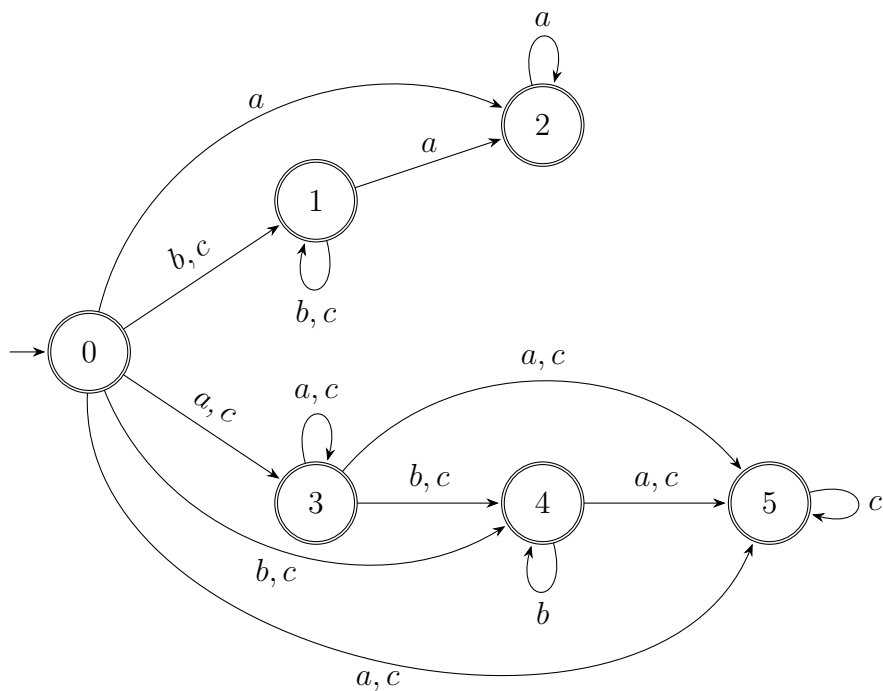


שאלה 5

(א)

$$L(A) = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid w \in \{b, c\}^* a^+ \vee w \in \{a, c\}^* \{b, c, \varepsilon\} b^* \{a, c\} c^*\}$$

(ב)



שאלה 6

1) שפת האוטומט:

$$L = L(0^* \cup 0^+1^+ \cup 0^*101^* \cup \{1\})$$

1. טבלת מעברים עבור ה-NFA עם מסעי ε :

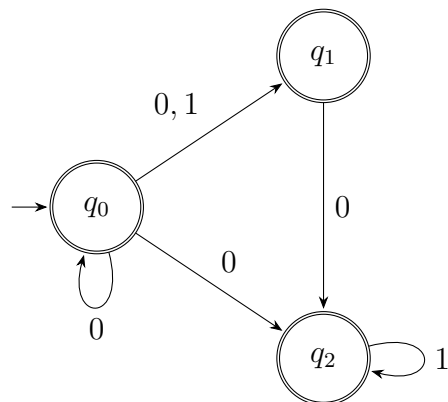
Δ_ε	0	1	ε
q_0	$\{q_0, q_2\}$	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_2	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\emptyset$

2. טבלת מעברים עבור ה-NFA ללא מסעי ε :

(חישוב סגורי ε : $C_\varepsilon(q_0) = \{q_0, q_1\}$, $C_\varepsilon(q_1) = \{q_1\}$, $C_\varepsilon(q_2) = \{q_2\}$.
כיוון ש- q_1 מקבל, גם q_0 הופך למקבל).

Δ_N	0	1
q_0	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_1\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\emptyset$
q_2	$\emptyset$	$\{q_2\}$

3. שרטוט ה-NFA ללא מסעי ε :

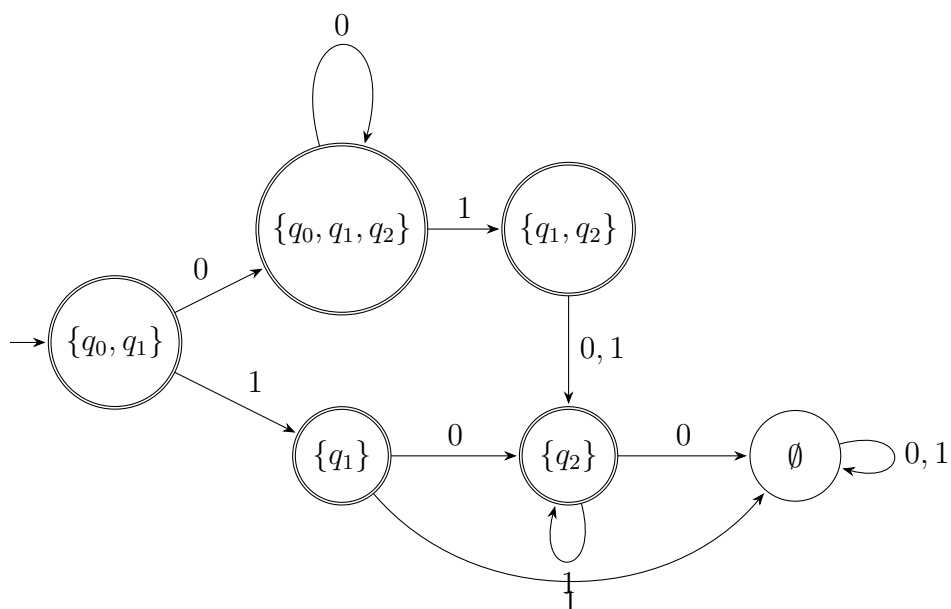


4. טבלת מעברים עבור ה-DFA השקול:

(נסמן: $S_0 = C_\varepsilon(q_0) = \{q_0, q_1\}$)

מצב	0	1
$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_1\}$
$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_1, q_2\}$
$\{q_1\}$	$\{q_2\}$	$\emptyset$
$\{q_1, q_2\}$	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\{q_2\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

5. שרטוט ה-DFA השקול:



(2 שפת האוטומט:

$$L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \neq \varepsilon \text{ וגם } 00 \text{ או } 0\}$$

1. טבלת מעברים עבור ה-NFA עם מסעי ε :

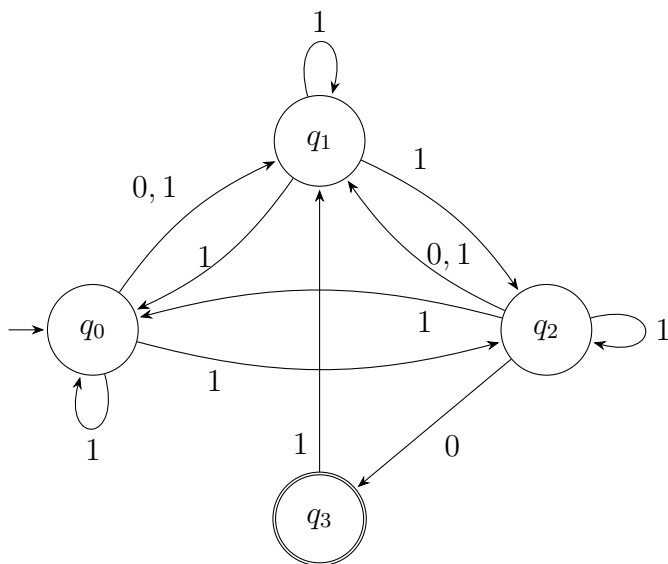
Δ_ε	0	1	ε
$\rightarrow q_0$	$\{q_1\}$	$\emptyset$	$\{q_1\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\emptyset$
q_2	$\{q_3\}$	$\emptyset$	$\{q_0\}$
$*q_3$	$\emptyset$	$\{q_1\}$	$\emptyset$

2. טבלת מעברים עבור ה-NFA ללא מסעי ε :

(חישוב סגורי ε : $C_\varepsilon(q_0) = \{q_0, q_1\}$, $C_\varepsilon(q_1) = \{q_1\}$, $C_\varepsilon(q_2) = \{q_2, q_0, q_1\}$, $C_\varepsilon(q_3) = \{q_3\}$.
 q_3 נשאר המצב המקבל היחיד).

Δ_N	0	1
q_0	$\{q_1\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_0, q_1, q_2\}$
q_2	$\{q_1, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$
q_3	$\emptyset$	$\{q_1\}$

3. שרטוט ה-NFA ללא מסעי ε :



4. טבלת מעברים עבור ה-DFA השקול:

(נסמן: $P_0 = C_\varepsilon(q_0) = \{q_0, q_1\}$)

δ	0	1
$\{q_0, q_1\}$	$\{q_1\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$
$\{q_1\}$	$\emptyset$	$\{q_0, q_1, q_2\}$
$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_1, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$
$\{q_1, q_3\}$	$\emptyset$	$\{q_0, q_1, q_2\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

5. שרטוט ה-DFA השקול:

